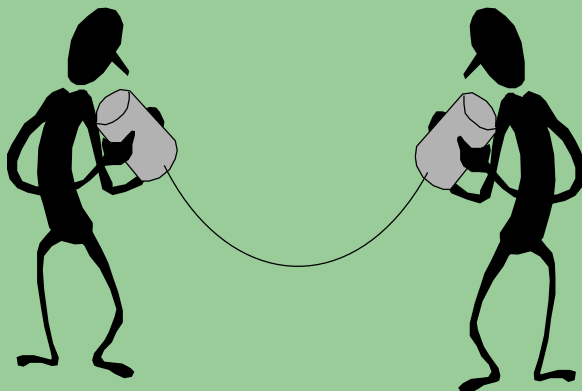
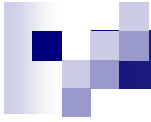


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





Continue ...

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

1

Các khái niệm cơ bản

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

1

Các khái niệm cơ bản

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

4

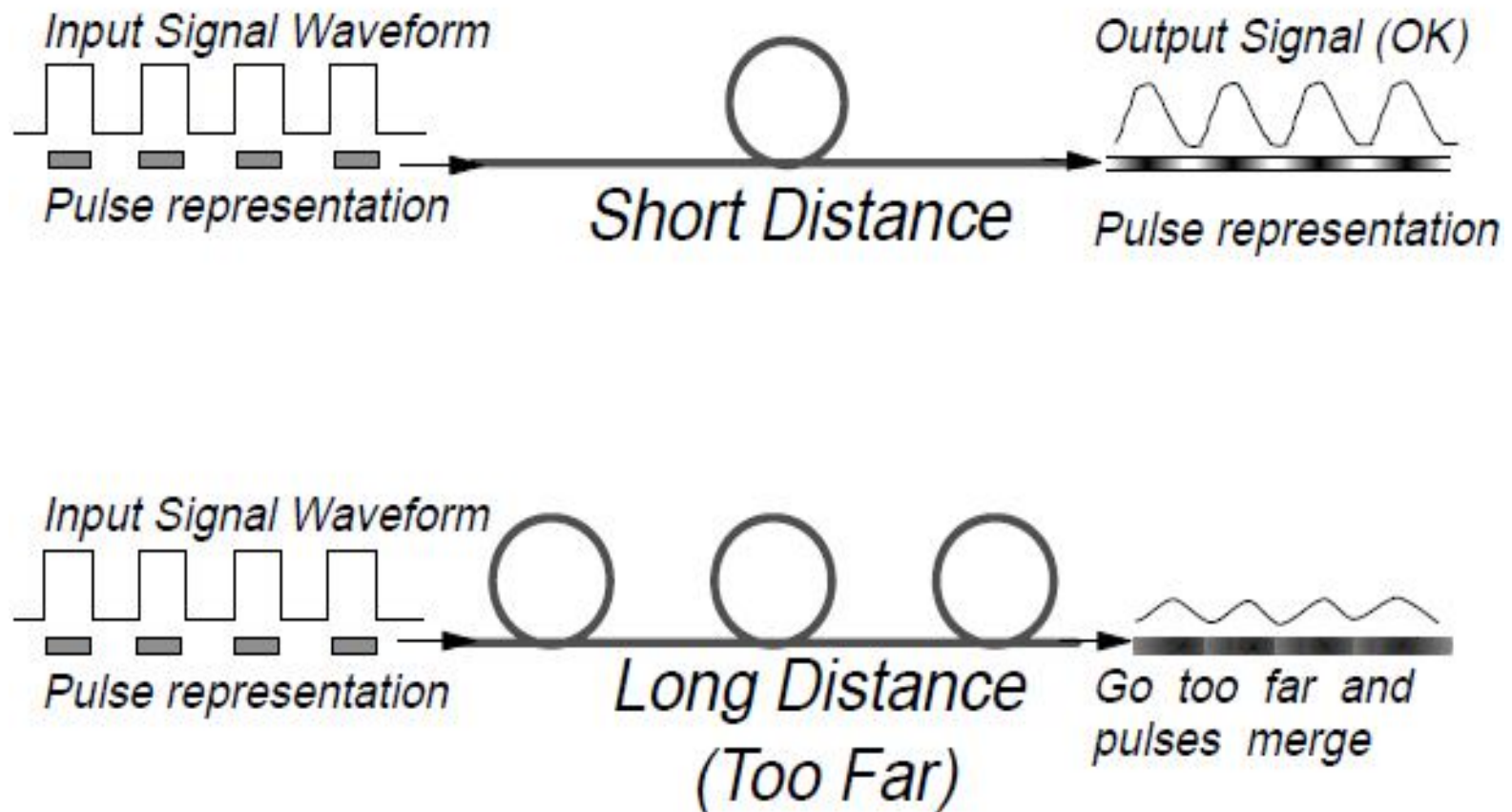
Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

1

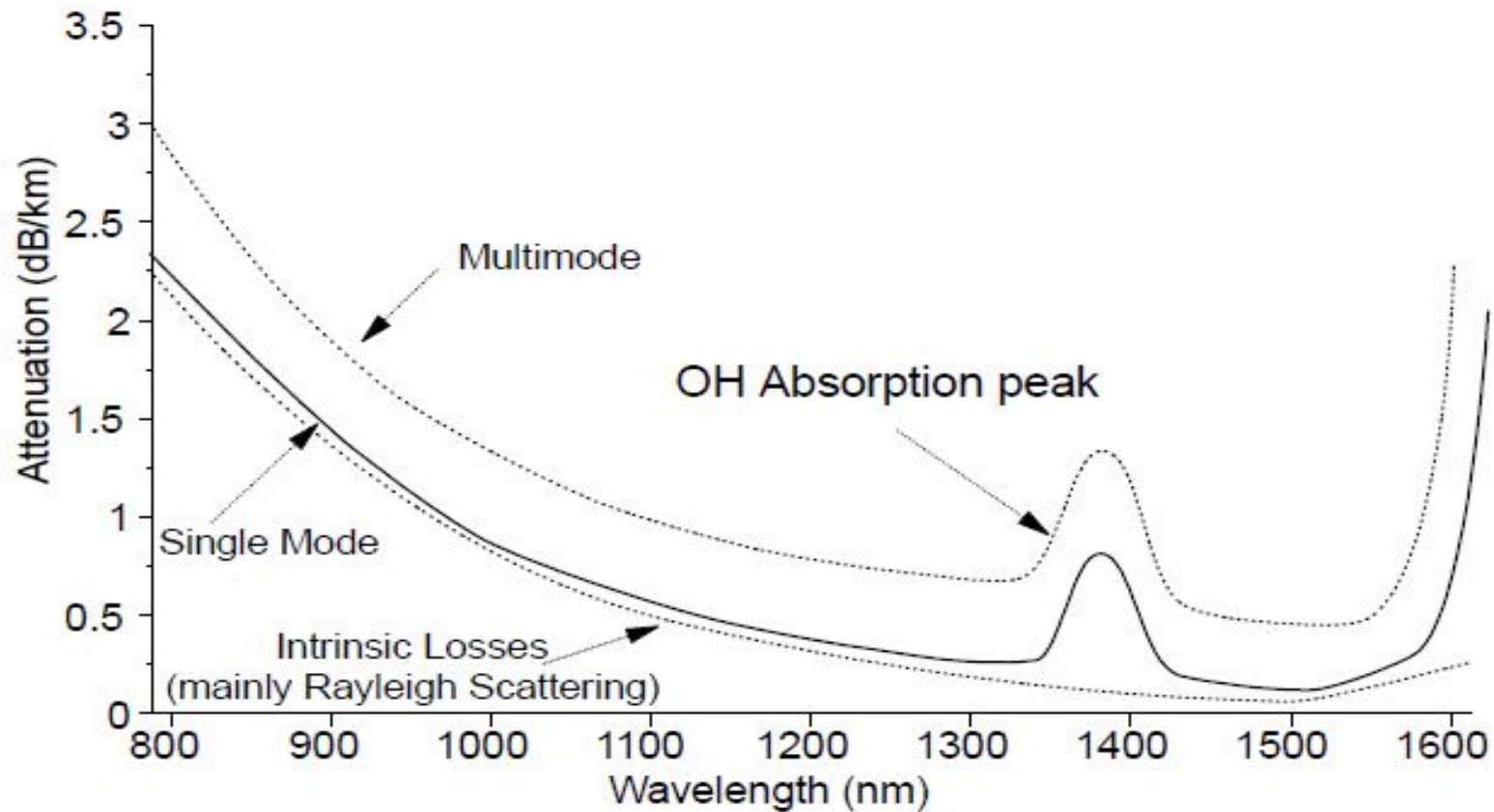
Các khái niệm cơ bản



Hình: mô hình truyền thông tin quang khoảng cách ngắn và dài

1

Các khái niệm cơ bản



Hình: so sánh sự suy hao theo bước sóng của sợi MM và SM

1

Các khái niệm cơ bản

Suy hao của sợi quang là nguyên nhân giới hạn cự ly truyền của các hệ thống thông tin quang.

Đối với các hệ thống truyền dẫn quang cự ly dài, giới hạn về suy hao được khắc phục bằng cách sử dụng các trạm lặp quang điện (optoelectronic repeater)

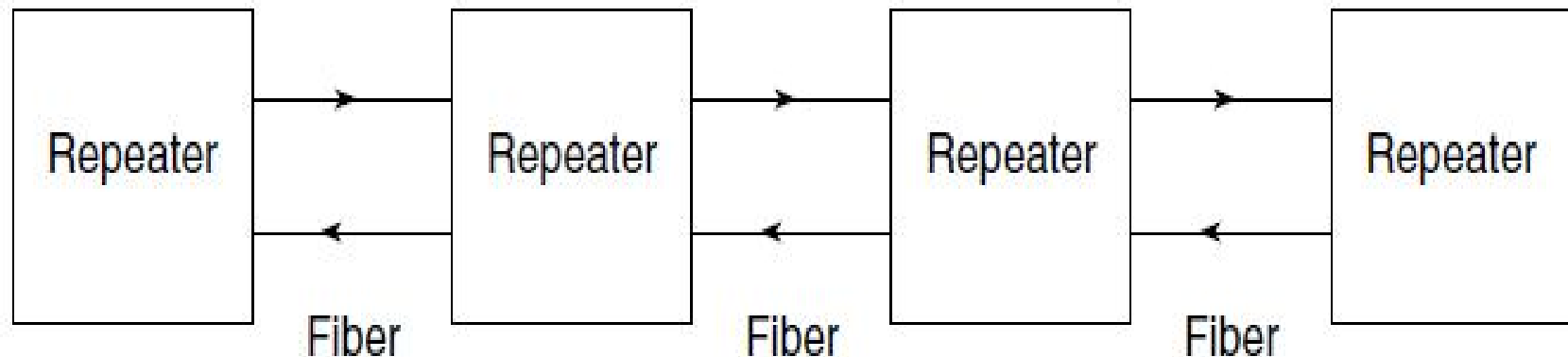


Figure 2-2 Long distance data links require repeaters to regenerate signals.

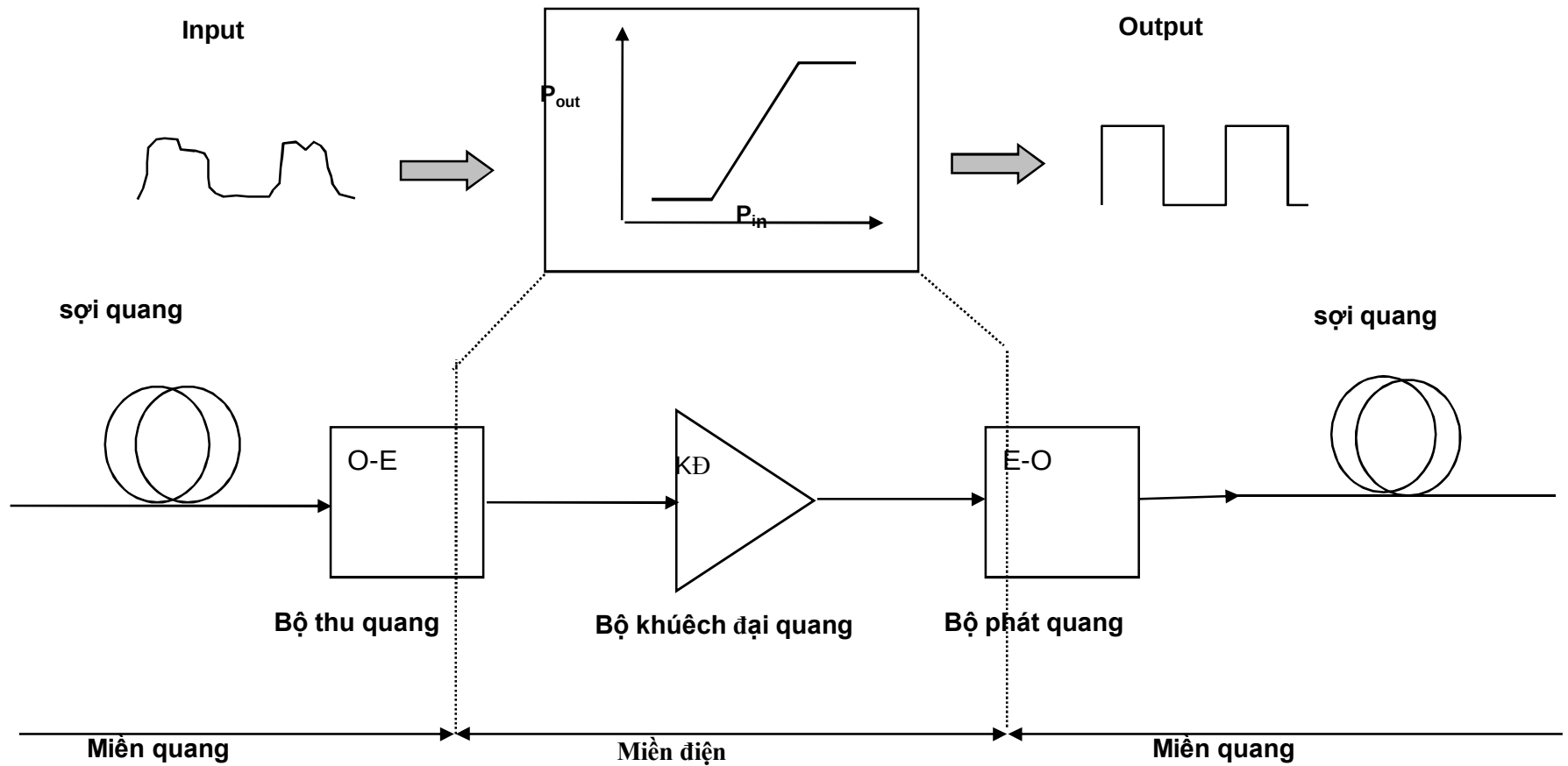
Trạm lặp (Repeater)

- Biến đổi quang - điện bởi các bộ thu quang.
- Tái tạo lại dạng xung, định thời và khuếch đại bởi các mạch phục hồi tín hiệu và mạch khuếch đại.
- Biến đổi điện - quang thông qua bộ phát quang

→ quá trình khuếch đại tín hiệu được thực hiện trên miền điện

1

Các khái niệm cơ bản





1

Các khái niệm cơ bản

Trạm lặp quang điện:

- Phổ biến trong các hệ thống truyền dẫn quang một bước sóng (SDH)
- Đối với các hệ thống WDM: cần sử dụng rất nhiều trạm lặp quang điện để khuếch đại và tái tạo các kênh quang có bước sóng khác nhau -> tăng độ phức tạp cũng như tăng giá thành của hệ thống WDM -> khắc phục: sử dụng các bộ khuếch đại quang

Ưu điểm của khuếch đại quang:

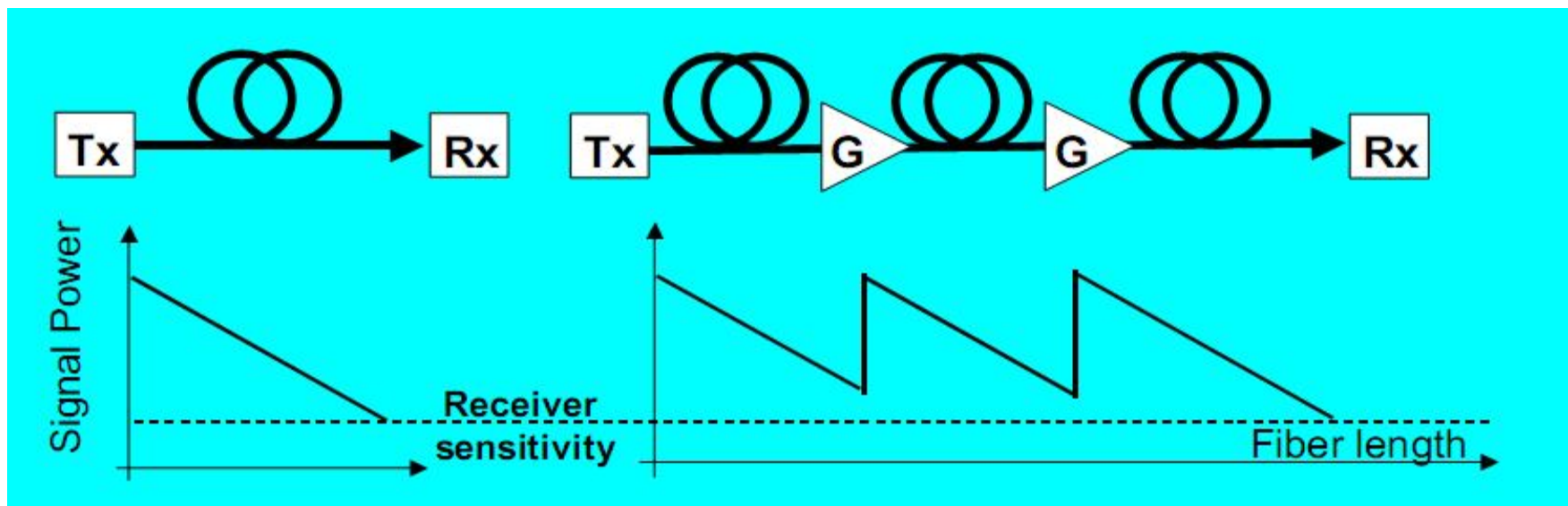
- Khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang → không có mạch tái tạo thời gian, mạch phục hồi (bộ biến đổi E/O hoặc O/E) → khuếch đại quang sẽ trở nên linh hoạt hơn.
- Không phụ thuộc vào tốc độ bit và phương thức điều chế tín hiệu → nâng cấp hệ thống đơn giản hơn.
- Khuếch đại nhiều tín hiệu có bước sóng khác nhau cùng truyền trên một sợi quang

1

Các khái niệm cơ bản

Trong các tuyến truyền dẫn quang thì khi cự ly truyền dẫn xa đến một mức nào đó, suy hao tín hiệu trên đường truyền cũng như suy hao tín hiệu do các thiết bị sẽ làm cho tín hiệu tại đầu thu sẽ khó hoặc không thể khôi phục được.

Khi đó, phải sử dụng các bộ khuếch đại để khuếch đại tín hiệu trên đường truyền





1

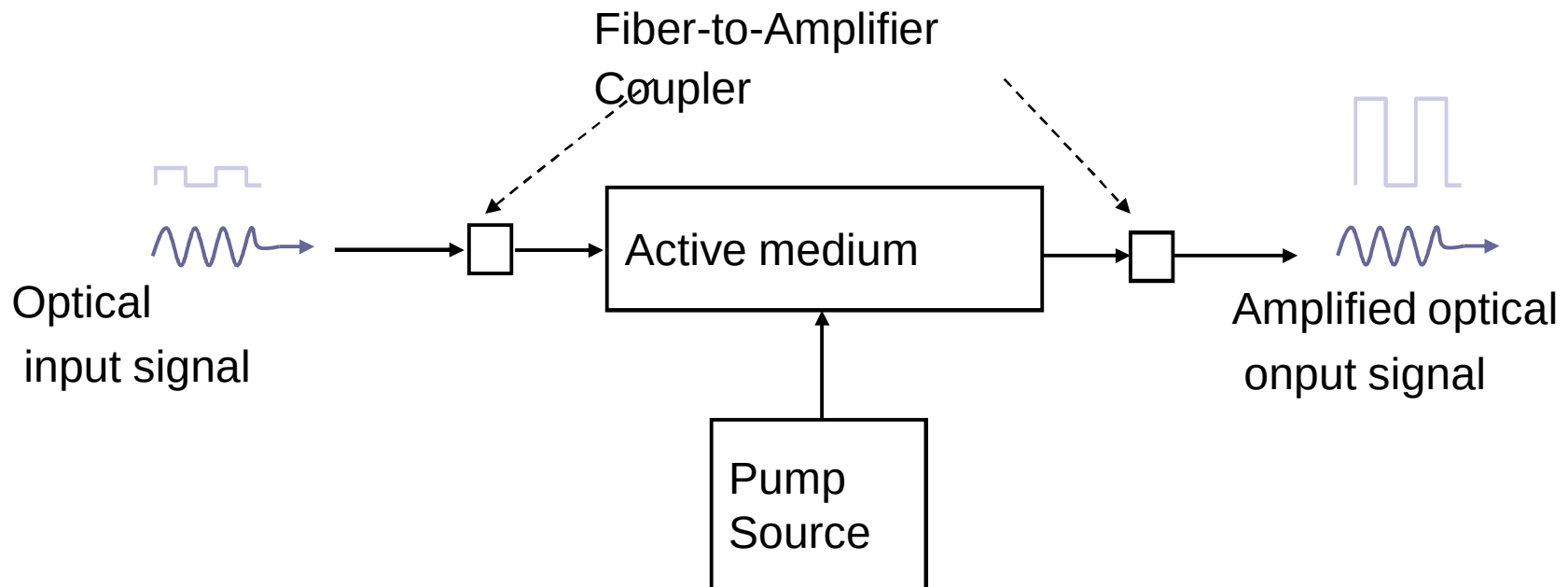
Các khái niệm cơ bản

Nguyên lý hoạt động bộ khuếch đại quang:

- Dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích và không có sự cộng hưởng xảy ra trong quá trình khuếch đại.
- Quá trình khuếch đại ánh sáng được diễn ra trong một môi trường được gọi là vùng tích cực (active medium).
- Các tín hiệu quang được khuếch đại trong vùng tích cực với độ lợi lớn hay nhỏ tùy thuộc vào năng lượng được cung cấp từ bên ngoài gọi là nguồn bơm (Pump Source).
- Các nguồn bơm này có tính chất phụ thuộc vào loại khuếch đại quang và tính chất của vùng tích cực.

1

Các khái niệm cơ bản



Hình: Mô hình tổng quát bộ khuếch đại quang



1

Các khái niệm cơ bản

Tùy theo cấu tạo của vùng tích cực, có thể chia khuếch đại quang thành 2 loại chính:

Khuếch đại quang bán dẫn SOA
(Optical Semiconductor Amplifier)

Khuếch đại quang sợi OFA
(Optical Fiber Amplifier)



1

Các khái niệm cơ bản

Khuếch đại quang bán dẫn SOA (Optical Semiconductor Amplifier):

- Vùng tích cực được cấu tạo bằng vật liệu bán dẫn.
- Cấu trúc của vùng tích cực của SOA tương tự như vùng tích cực của laser bán dẫn.
- Điểm khác biệt chính giữa SOA và laser là SOA hoạt động ở trạng thái dưới mức ngưỡng phát xạ.
- Nguồn cung cấp năng lượng để khuếch đại tín hiệu quang là dòng điện



1

Các khái niệm cơ bản

Khuếch đại quang sợi OFA (Optical Fiber Amplifier):

- Vùng tích cực là sợi quang được pha đất hiếm. Do đó, OFA còn được gọi là DFA (Doped-Fiber Amplifier)
- Nguồn bơm là năng lượng ánh sáng được cung cấp bởi các laser có bước sóng phát quang nhỏ hơn bước sóng của tín hiệu cần khuếch đại.
- Tùy theo loại đất hiếm được pha trong lõi của sợi quang, bước sóng bơm của nguồn bơm và vùng ánh sáng được khuếch đại của OFA sẽ thay đổi. Một số loại OFA tiêu biểu:
 - + **EDFA** (Erbium-Doped Fiber Amplifier): 1530nm – 1565nm
 - + **PDFA** (Praseodymium-Doped Fiber Amplifier): 1280nm – 1340nm
 - + **TDFA** (Thulium-Doped Fiber Amplifier): 1440nm -1520nm
 - + **NDFA** (Neodymium-Doped Fiber Amplifier): 900nm, 1065nm hoặc 1400nm



1

Các khái niệm cơ bản

Các thông số kỹ thuật của khuếch đại quang

Độ lợi hay độ khuếch đại (Gain): là tỷ số giữa công suất quang ở ngõ ra chia cho công suất quang ở ngõ vào

$$G(\text{dB}) = 10 \cdot \log \left[\frac{P_{out}}{P_{in}} \right]$$

G: Độ lợi tín hiệu của bộ khuếch đại quang

P_{in} , P_{out} : công suất tín hiệu ánh sáng ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại quang (mW).



1

Các khái niệm cơ bản

Các thông số kỹ thuật của khuếch đại quang

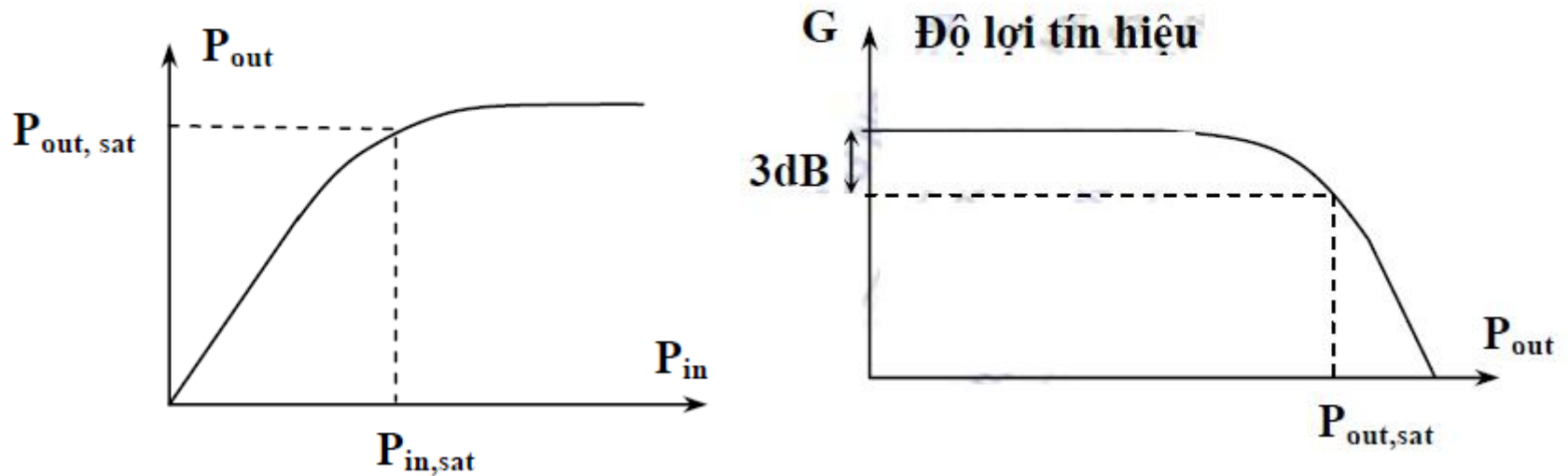
Độ lợi hay độ khuếch đại (Gain): là tỷ số giữa công suất quang ở ngõ ra chia cho công suất quang ở ngõ vào

$$G(\text{dB}) = 10 \cdot \log \left[\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right]$$

G: Độ lợi tín hiệu của bộ khuếch đại quang

P_{in} , P_{out} : công suất tín hiệu ánh sáng ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại quang (mW).

Công suất ngõ ra bão hòa (Saturation Output Power)



Hệ số nhiễu (Noise Figure)

$$NF = \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}}$$

$$NF = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

Trong đó, SNR_{in} , SNR_{out} là tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại



1

Các khái niệm cơ bản

Bài tập

$$\text{Suy hao } A = 10 \log_{10} P_1 / P_2 \quad (\text{dB})$$

$$\text{Khuếch đại } G = 10 \log_{10} P_2 / P_1 \quad (\text{dB})$$

P_1, P_2 : công suất tín hiệu ánh sáng ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại quang (mW).

Bài 1. Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu bao gồm 3 đoạn, đoạn thứ nhất suy hao tín hiệu 16dB, đoạn thứ 2 khuếch đại 20dB và đoạn thứ 3 suy hao 10dB. Giả sử công suất phát là 400mW, hãy xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.

1

Các khái niệm cơ bản

Giải

Đoạn 1 : $16 = 10\log_{10} 400/P_2$ suy ra $P_2 = 10,0475\text{mW}$

Đoạn 2 : $20 = 10\log_{10} P_2 / 10.0475$ suy ra $P_2 = 1004,75\text{mW}$

Đoạn 3 : $10 = 10\log_{10} 1004.75/P_2$ suy ra $P_2 = 100,475\text{mW}$

Suy ra công suất ngõ ra : 100,475mW

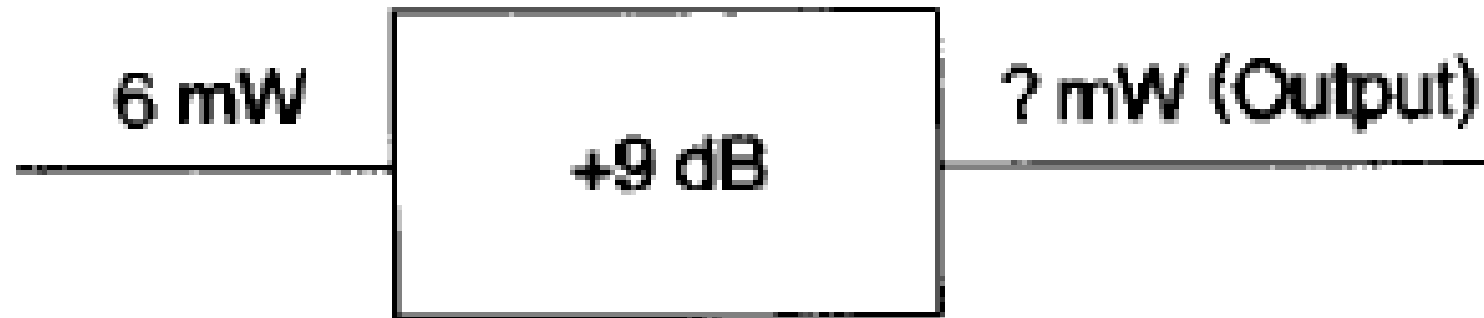
Cách 2:

Tổng suy hao = $16 - 20 + 10 = 6 \text{ dB}$

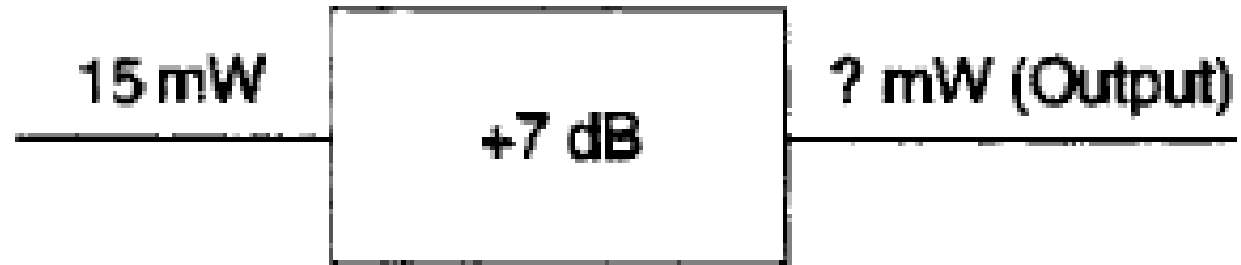
Suy ra $6 = 10\log_{10} 400/P_2$ do đó $P_2 = 100.475 \text{ mW}$

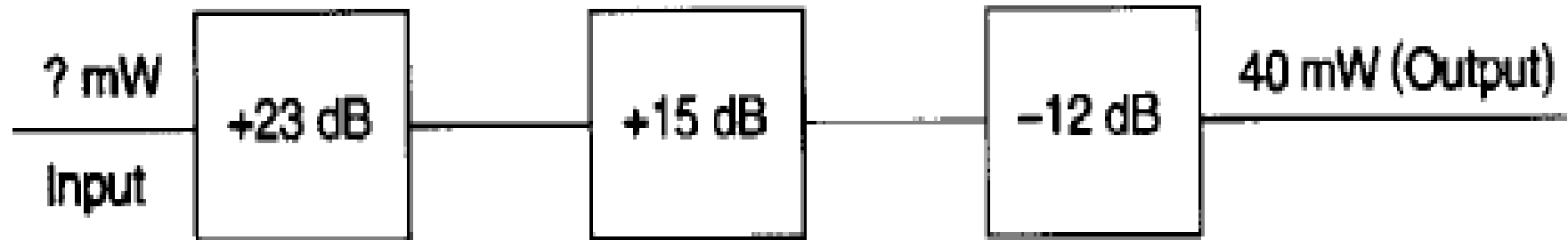
Cách 3:

Tổng khuếch đại =



DS: 48 mW





DS: 0.1 mW.

$$A \text{ (dB)} = P1 \text{ (dBm)} - P2 \text{ (dBm)}$$

1

Các khái niệm cơ bản

$$A \text{ (dB)} = P1 \text{ (dBm)} - P2 \text{ (dBm)}$$

$$\text{Hệ số suy hao hay suy hao trung bình } \alpha \text{ (dB / K m)} = \frac{A \text{ (dB)}}{L \text{ (K m)}}$$

$$\lg a b = \lg a + \lg b$$

$$\lg \frac{a}{b} = \lg a - \lg b$$

$$\lg a^b = b \lg a$$



1

Các khái niệm cơ bản

Tính công suất quang ở cự ly 50km cách nguồn phát có công suất 0,1mW ? Biết sợi quang trong tuyến thông tin là đơn mode có suy hao 0,25dB/km.

ĐS: 5.62 μ W



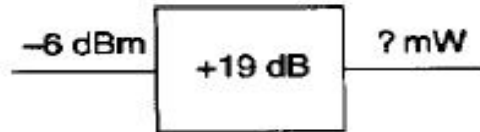
1

Các khái niệm cơ bản

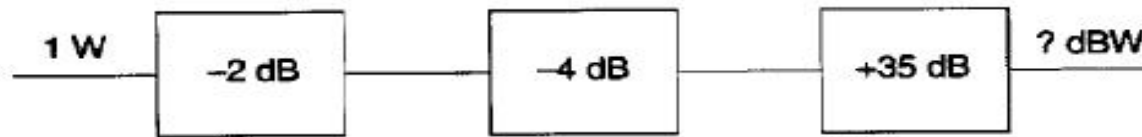
Xác định chiều dài của đường truyền quang, có hệ số suy hao 0,2 dB/Km. Công suất ngõ vào 0,029 mW, công suất ngõ ra 0,001mW.

ĐS: $L=73,12$ km

Exercise 1a.



Exercise 1b.



Exercise 1c.



Exercise 1d.



(Answers: 1a: $+13 \text{ dBm} = 20 \text{ mW}$; 1b: $+29 \text{ dBW}$, 1c: $+32 \text{ dBm}$, and 1d: $+7 \text{ dBm} = 0.005 \text{ W}$).

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

1

Các khái niệm cơ bản

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang



2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

SOA = Semiconductor Optical Amplifier

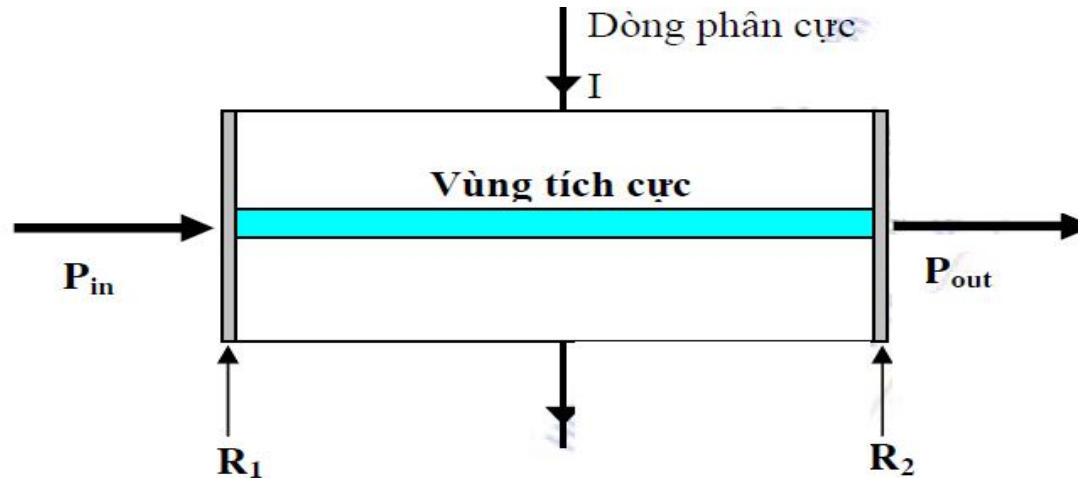
Cấu trúc và nguyên lý hoạt động:

Tương tự như laser bán dẫn, dựa vào hệ thống hai dải năng lượng của chất bán dẫn và các quá trình biến đổi quang điện: hấp thụ (absorption), phát xạ tự phát (spontaneous emission) và phát xạ kích thích (stimulated emission)

Sự khác nhau chính giữa SOA và laser bán dẫn là SOA hoạt động dưới mức ngưỡng dao động.

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)



Hình Cấu trúc của một bộ khuếch đại quang bán dẫn SOA

ô hai nầu của lớp tích cực là hai lớp chống phản xạ (có hệ số phản xạ R_1 và R_2 rất nhỏ)

→ Semiconductor Laser Amplifier (SLA)

Nguyên lý hoạt động:

- Dioda trên hiện tượng phát xạ kích thích
- Tín hiệu quang cần được khuếch đại sẽ được đưa vào lớp tích cực (active layer). Trong lớp tích cực, các photon của tín hiệu sẽ kích thích các điện tử đang nằm trong vùng năng lượng cao xuống vùng năng lượng thấp và tạo ra một photon mới có cùng tần số, cùng pha và cùng hướng với photon kích thích (tín hiệu) → ánh sáng được khuếch đại
- Qua trình hấp thụ (suy hao), phát xạ tự phát (nhiều) và phát xạ kích thích (khuếch đại) xảy ra đồng thời trong lớp tích cực
 - Nếu khuếch đại tín hiệu ánh sáng xảy ra thì phát xạ kích thích phải chiếm ưu thế với hai quá trình còn lại
 - Cần sở hữu nghịch đảo nồng độ → dòng điện cung cấp đủ lớn
- Nồng độ khuếch đại phụ thuộc vào chiều dài của lớp tích cực và công suất dòng điện cung cấp



2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

■ Phân loại:

- Phát xạ tự phát là một nguyên nhân gây ra nhiễu trong khuếch đại quang $\rightarrow$ cần hai lớp chống phản xạ ở hai đầu lớp tích cực để hạn chế số khuếch đại ánh sáng không mong muốn do phát xạ kích thích gây ra bởi học cộng hưởng
- Trên thực tế, hệ số chống phản xạ của hai lớp phản xạ R_1 và R_2 không hoàn toàn bằng 0. Tùy theo giá trị hệ số phản xạ này, khuếch đại bán dẫn có thể chia làm hai loại:
 - + Khuếch đại Fabry-Perot (FPA): $R > 0.1\%$
 - + Khuếch đại sóng chạy TWA (Traveling Wave Amplifier): $R < 0.1\%$

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

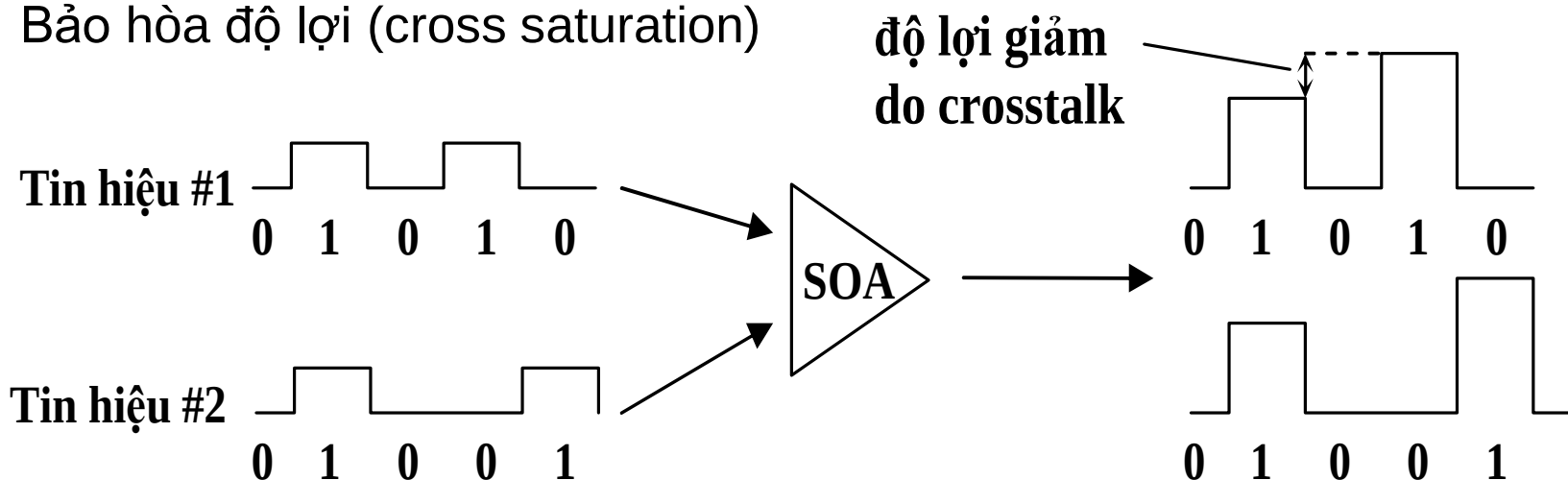
Nhiều xuyên âm (Crosstalk) trong SOA:

Xảy ra khi các tín hiệu quang khác nhau được khuếch đại đồng thời trong cùng một bộ khuếch đại

Có hai loại:

Nhiều xuyên kênh (interchannel): hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM

Bảo hòa độ lợi (cross saturation)





2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

Ưu điểm:

- Độ lợi cao (25-30dB).
- Kích thước nhỏ, có thể tích hợp với các linh kiện quang bán dẫn khác.
- Dải thông lớn, có thể lên tới 100 nm, rộng hơn so với EDFA.
- Có thể thực hiện khuếch đại tín hiệu ở cả hai cửa sổ ánh sáng 1300nm và 1550 nm.

Khuyết điểm:

- Công suất ra bảo hòa thấp (khoảng 5mW) hạn chế khả năng của SOA khi được sử dụng làm bộ khuếch đại công suất.
- Hệ số nhiễu cao (5-7 dB) ảnh hưởng đến chất lượng của SOA khi được sử dụng làm bộ tiền khuếch đại và khuếch đại đường dây.
- Phụ thuộc vào phân cực của tín hiệu quang tới
- Nhiễu xuyên kênh lớn do các hiệu ứng phi tuyến: hiệu ứng trộn 4 bước sóng FWM (four wave mixing) và hiệu ứng bão hòa độ lợi chéo (cross-gain saturation)
- Phổ độ lợi có dạng gợn sóng do sự không hoàn hảo của lớp chống phản xạ tạo
- kém ổn định do độ lợi chịu ảnh hưởng của nhiệt độ



2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

Ứng dụng:

SOA có nhiều khuyết điểm so với EDFA khi được dùng làm khuếch đại quang.

SOA không được sử dụng làm bộ khuếch đại quang trong hệ thống WDM cũng như các hệ thống truyền dẫn quang khác hiện nay.

SOA được dùng trong các ứng dụng khác của hệ thống thông tin quang như: bộ biến đổi bước sóng (wavelength convertor), phục hồi xung clock (clock recovery) và các ứng dụng xử lý tín hiệu quang (optical signal processing applications)

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

- 1 Các khái niệm cơ bản
- 2 Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)
- 3 Bộ khuếch đại quang Raman (RA)
- 4 Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)
- 5 Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

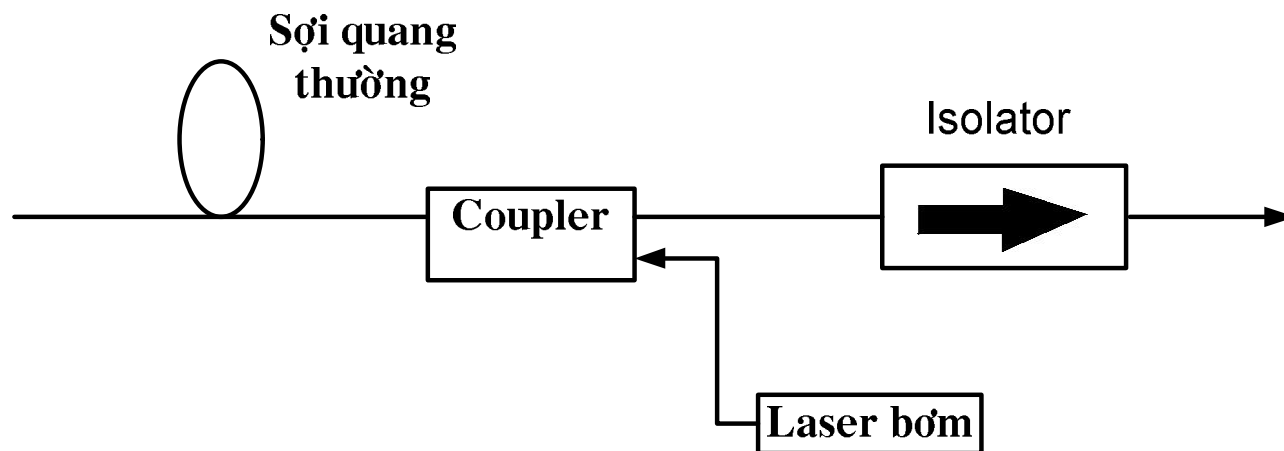
3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

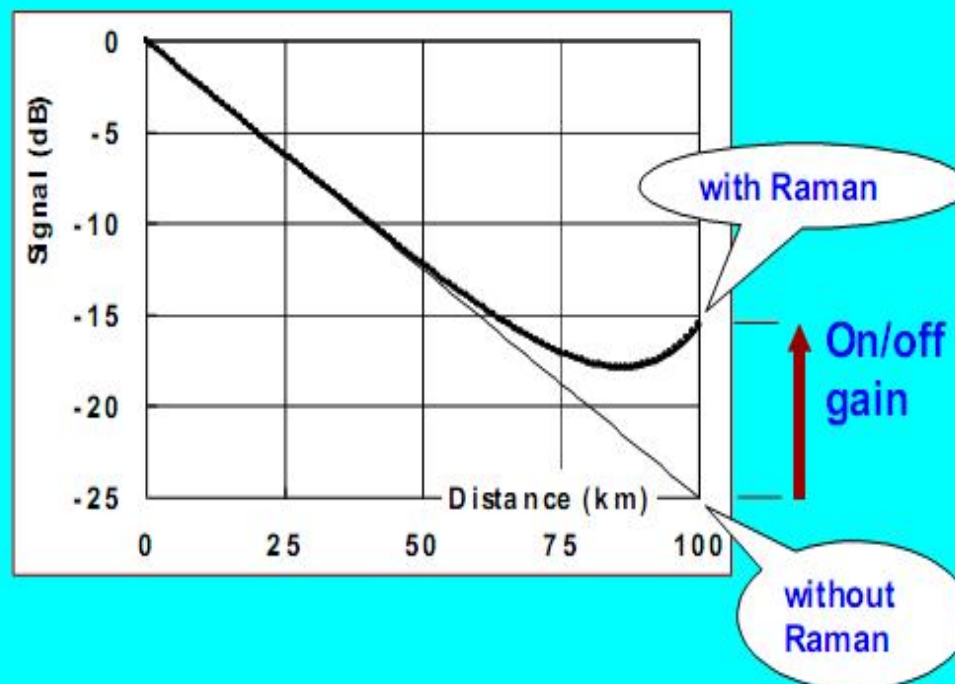
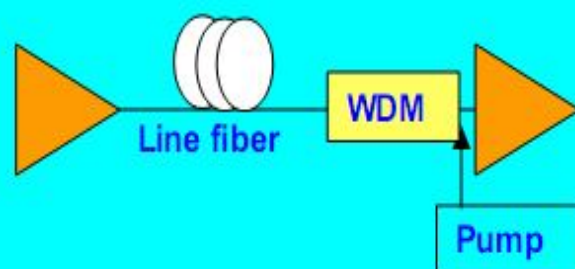
Cấu trúc bộ khuếch đại: Raman Amplifier (RA)

Active medium: tín hiệu quang được khuếch đại dọc theo sợi quang silic bình thường (sợi quang truyền tín hiệu)

Pump source: laser phát ra ánh có bước sóng thích hợp tùy thuộc vào vùng bước sóng cần khuếch đại

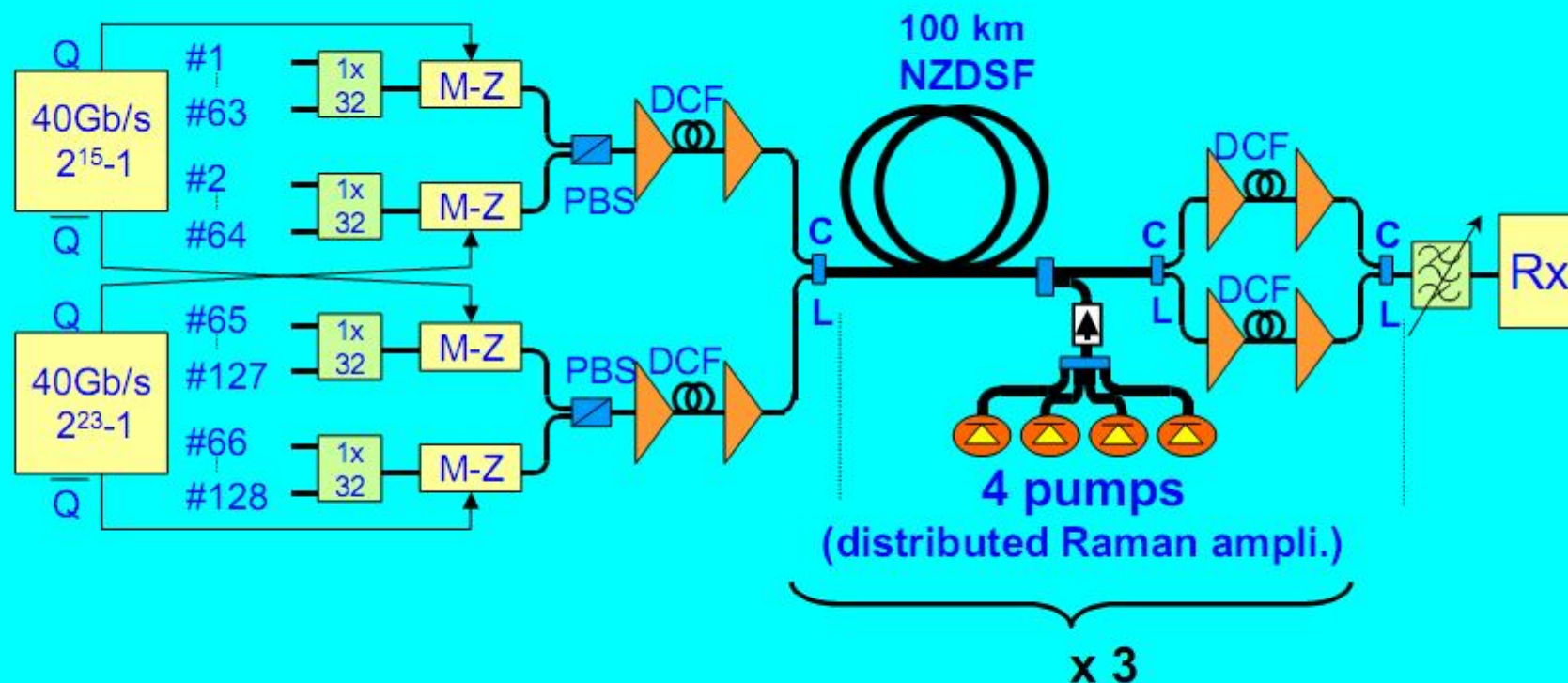


Distributed Raman Preamplification



- Preamplification (backward pumping : weak gain saturation)
- Increase of the signal powers at the EDFA input
(improved signal to noise ratio)

Raman amplification : Implementation



- Use of wavelength multiplexed Raman pumps
- Efficiency depends on fiber type and characteristics

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

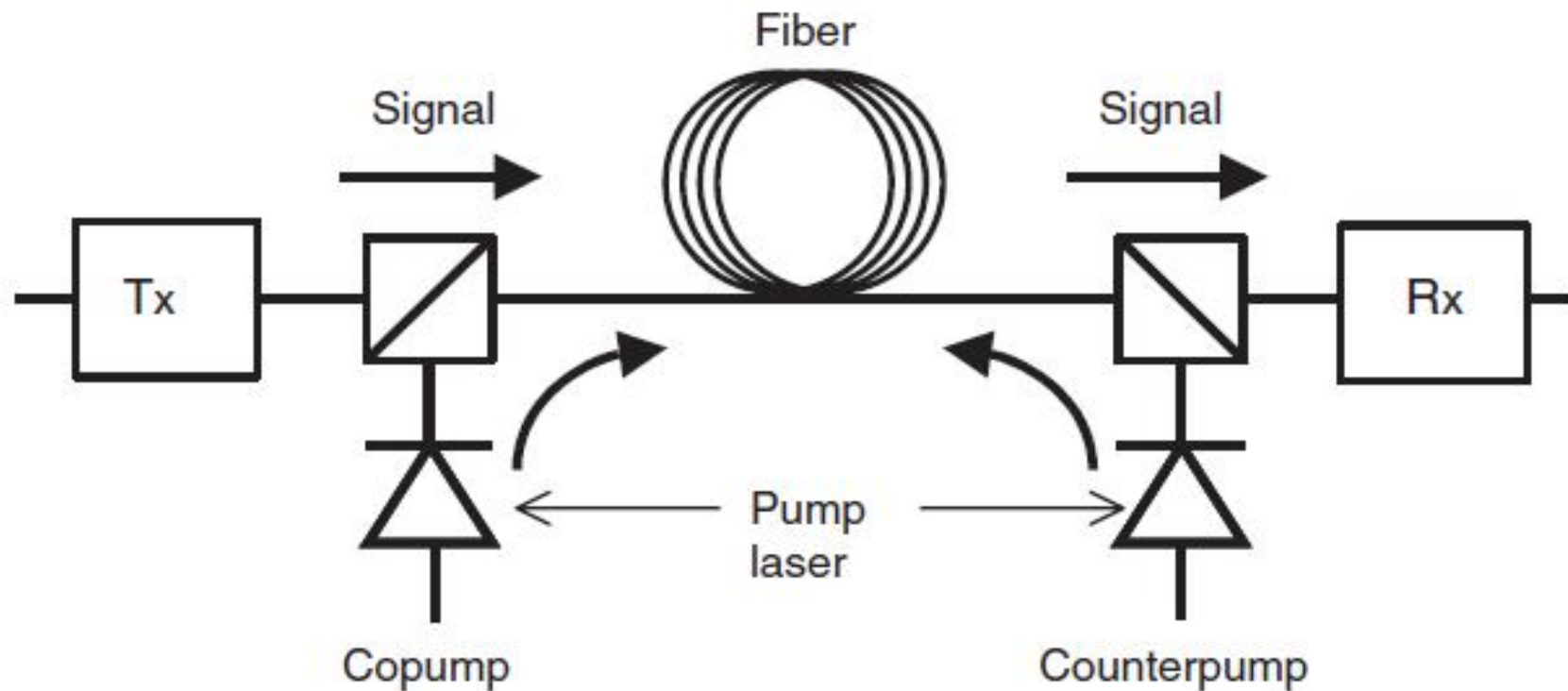


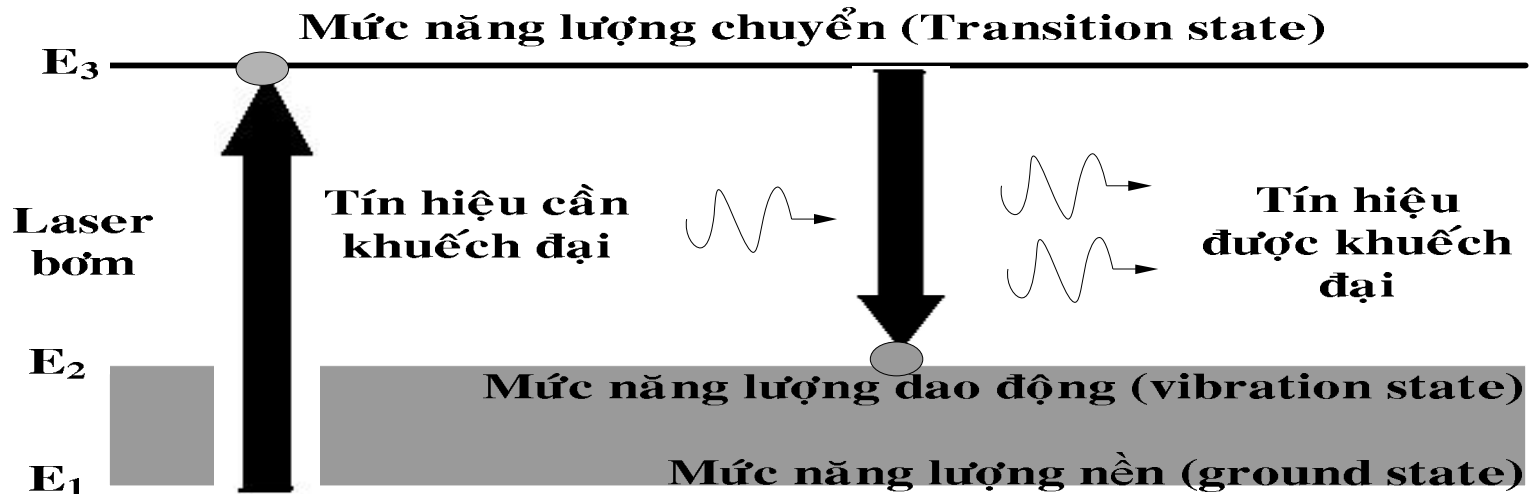
Figure 1.5: Schematic of an optical communication system employing Raman amplification.

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

Nguyên lý hoạt động:

Hiện tượng tán xạ Raman kích thích (Stimulated Raman Scattering)
Quá trình khuếch đại diễn ra như hình vẽ:



+ Tần số ánh sáng bơm: $\nu_{\text{bơm}} = (E_3 - E_1)/h$

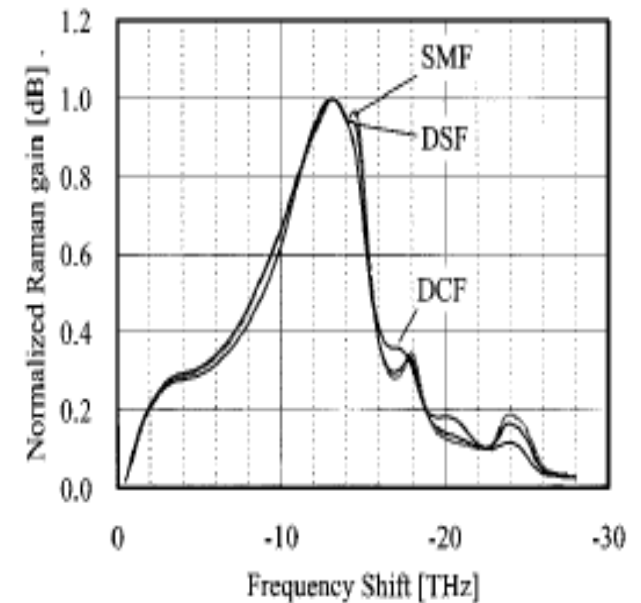
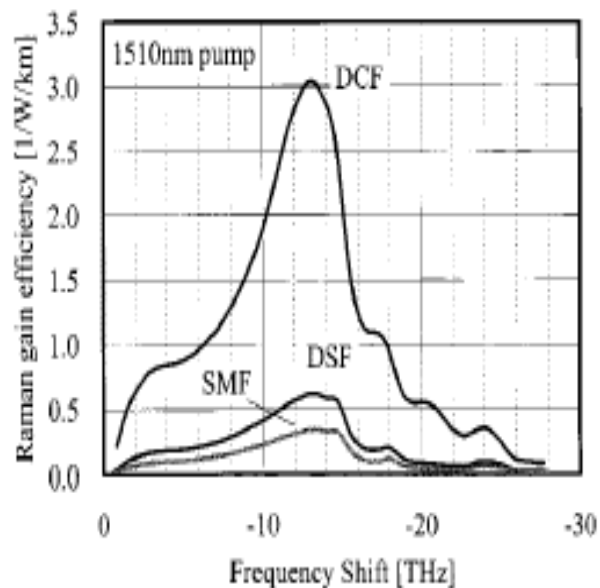
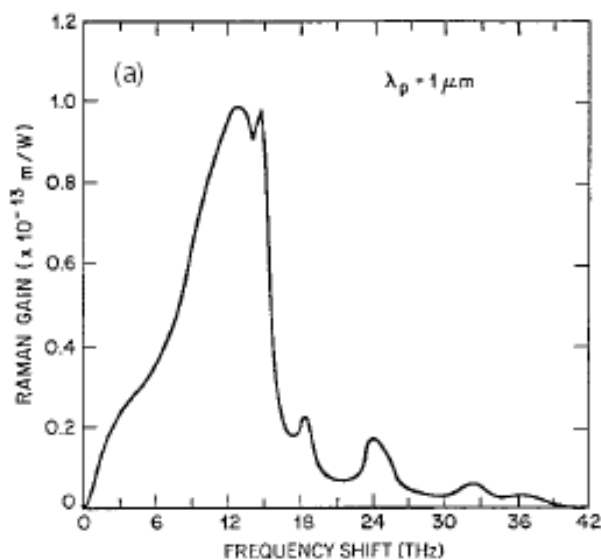
+ Tần số ánh sáng được khuếch đại: $\nu_{\text{khuếch đại}} = (E_2 - E_1)/h$

3

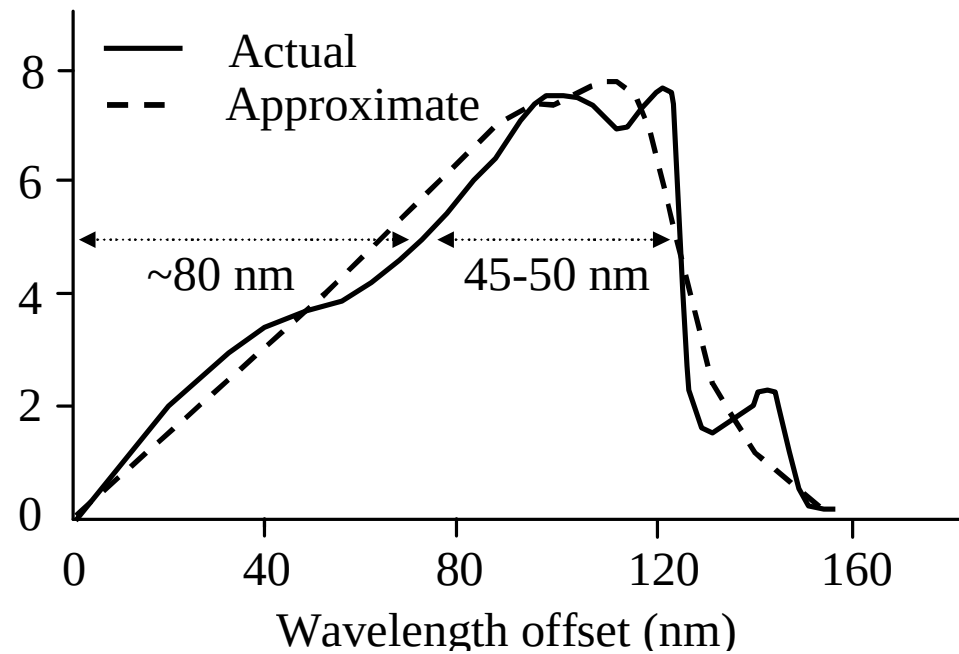
Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

Phổ độ lợi Raman:

- Phụ thuộc vào môi trường khuếch đại
- Sợi quang silic:
 - + Phổ độ lợi rộng và có nhiều đỉnh: 13THz, 15THz, ... (Raman shift)
 - + Giá trị độ lợi phụ thuộc vào bước sóng bơm



■ Độ rộng băng tần và hệ số khuếch đại:

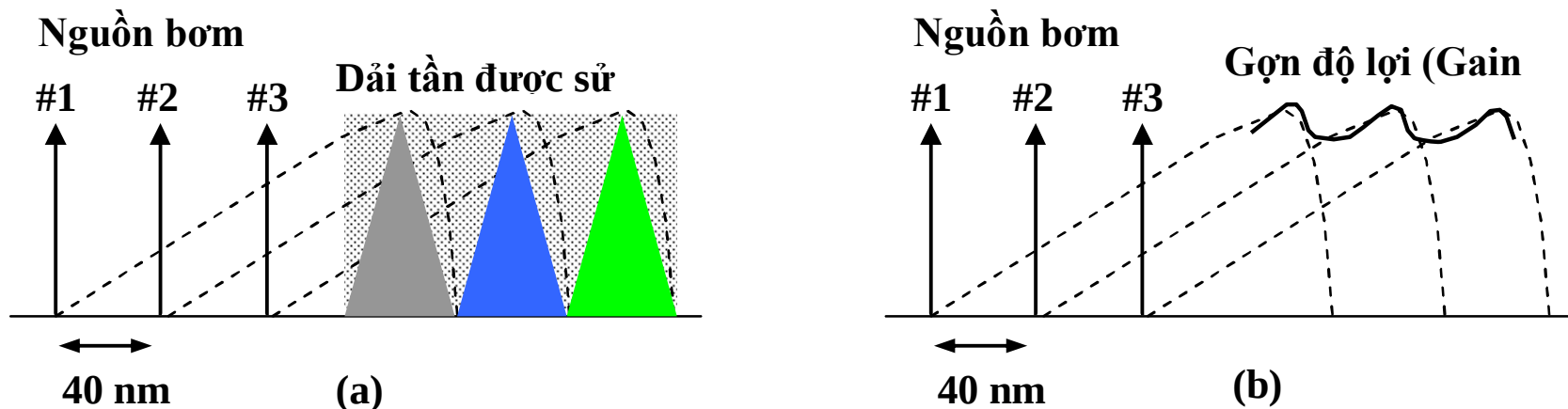


Hệ số độ lợi Raman thay đổi theo độ chênh lệch bước sóng của tín hiệu và nguồn bơm (wavelength offset)

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

Sử dụng nhiều nguồn bơm có bước sóng khác nhau:



(a) Với khoảng cách các nguồn bơm 40nm, các kênh nằm trong dải tần rộng được khuếch đại;

(b) Gọn độ lợi do khuếch đại Raman và do khoảng cách các nguồn bơm



3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

■ Ưu điểm:

- Tạp âm nhiễu thấp
- Cấu trúc đơn giản, không cần sợi đặc biệt
- Có thể chọn băng tần khuếch đại
- Có thể đạt được băng thông rộng nhờ kết hợp nhiều laser bơm

■ Nhược điểm:

- Xuyên âm giữa các kênh tín hiệu do hiện tượng SRS
→ ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM
- Hệ số khuếch đại thấp
- Hiệu suất khuếch đại thấp hơn so với EDFA → cần một công suất bơm lớn hơn để đạt cùng một giá trị độ lợi

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

- 1 Các khái niệm cơ bản
- 2 Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)
- 3 Bộ khuếch đại quang Raman (RA)
- 4 Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)
- 5 Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Bộ khuếch đại quang được sử dụng rộng rãi trong hệ thống WDM là bộ khuếch đại quang sợi pha tạp EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier).

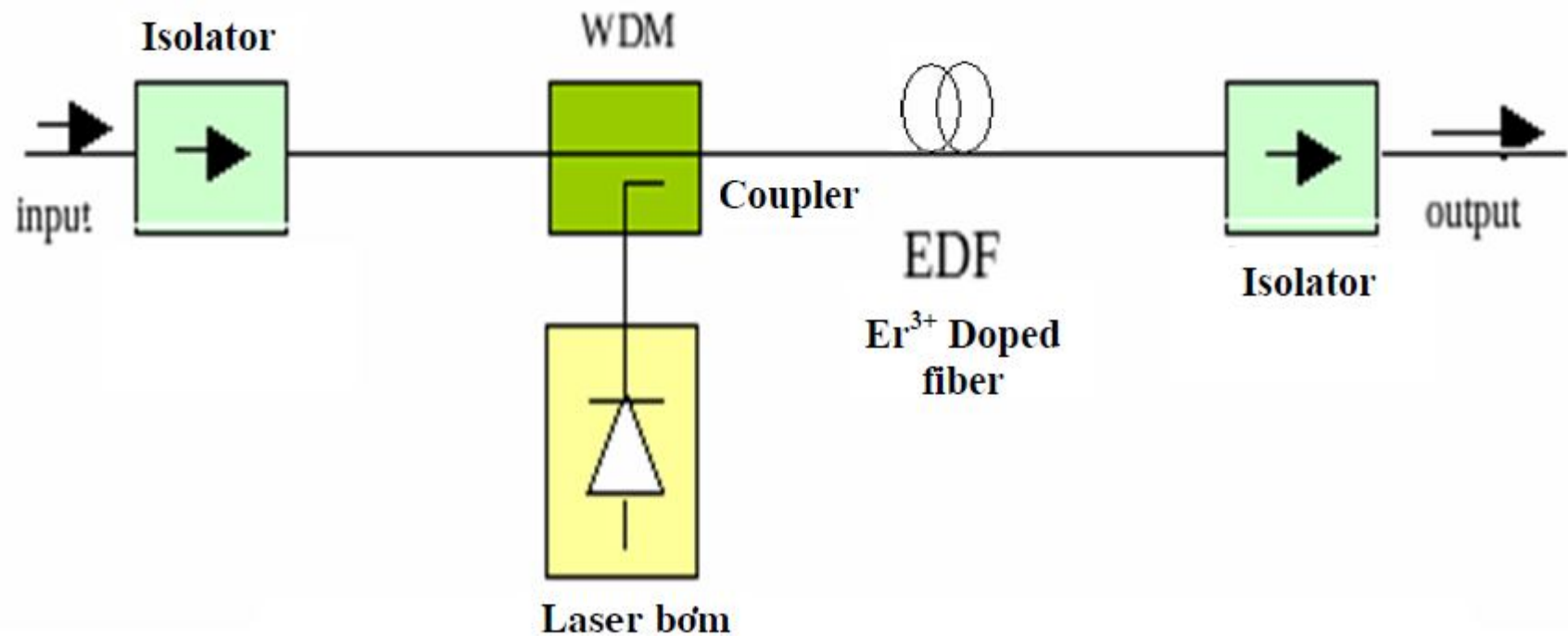
EDFA sử dụng sợi quang có pha tạp có khả năng khuếch đại được tín hiệu ánh sáng, chúng có thể thay đổi được các đặc tính vật lý của sợi theo nhiệt độ, áp suất và có tính chất bức xạ ánh sáng.

Đặc điểm của sợi này là chúng có khả năng tự khuếch đại hoặc tái tạo tín hiệu khi có kích thích phù hợp.

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Các cấu trúc EDFA



Hình : Cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại EDFA



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Các cấu trúc EDFA Bao gồm:

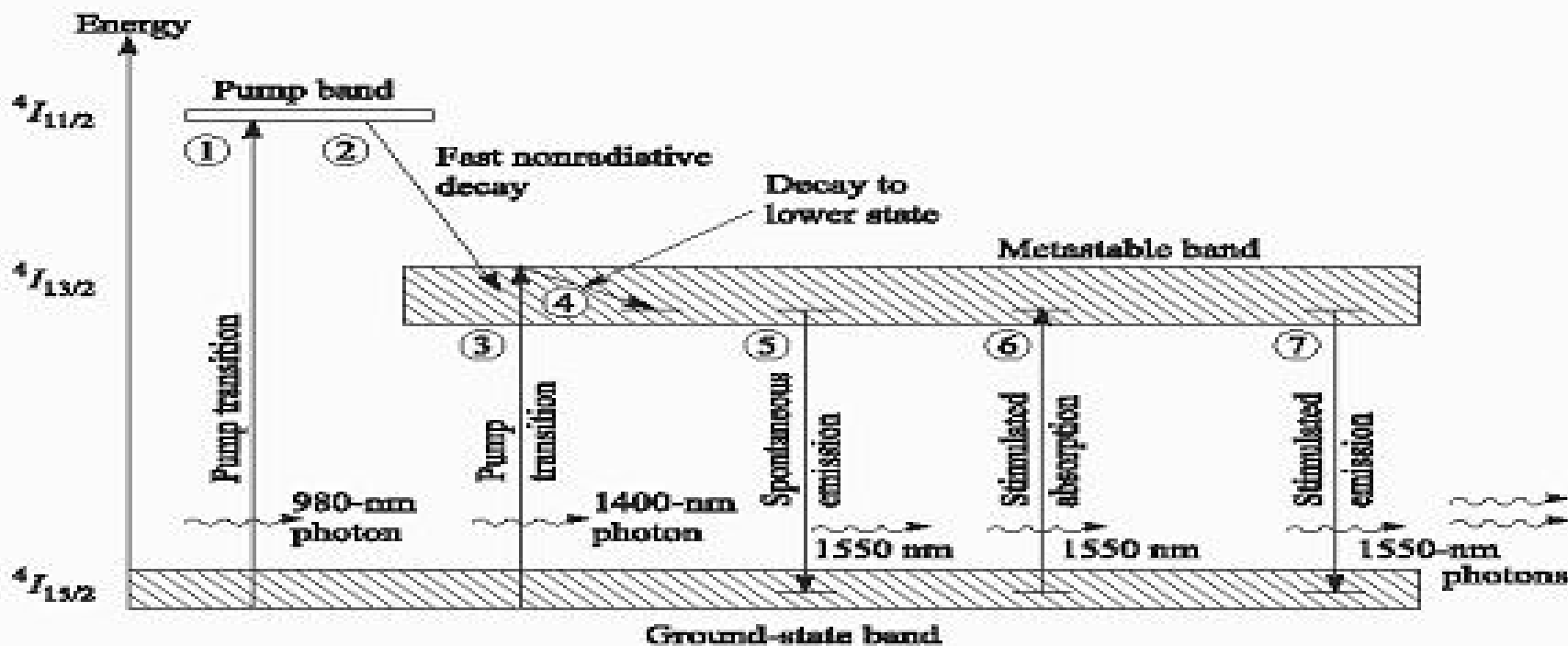
- Sợi quang pha ion đất hiếm Erbium EDF (Erbium-Doped Fiber): là nơi xảy ra quá trình khuếch đại (vùng tích cực) của EDFA
- Laser bơm (pumping laser): cung cấp năng lượng ánh sáng để tạo ra trạng thái nghịch đảo nồng độ trong vùng tích cực. phát ra ánh sáng có bước sóng 980nm hoặc 1480nm
- WDM Coupler: Ghép tín hiệu quang cần khuếch đại và ánh sáng từ laser bơm vào trong sợi quang. Loại coupler được sử dụng là WDM coupler cho phép ghép các tín hiệu có bước sóng 980/1550nm hoặc 1480/1550nm.
- Bộ cách ly quang (Optical isolator): ngăn không cho tín hiệu quang được khuếch đại phản xạ ngược về phía đầu phát hoặc các tín hiệu quang trên đường truyền phản xạ ngược về EDFA.

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Nguyên lý hoạt động của EDFA

Dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích



Quá trình khuếch đại tín hiệu xảy ra EDFA với hai bước sóng bơm 980 nm và 1480nm



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Nguyên lý hoạt động của EDFA

Khi sử dụng nguồn bơm laser 980nm, các ion Er^{3+} ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng $E_{\text{photon}} = 1.27\text{eV}$) và chuyển lên trạng thái năng lượng cao hơn ở vùng bơm (pumping band) (1)

Tại vùng bơm, các ion Er^{3+} phân rã không bức xạ rất nhanh (khoảng $1\mu\text{s}$) và chuyển xuống vùng giả bền (2)

Khi sử dụng nguồn bơm laser 1480nm, các ion Er^{3+} ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng $E_{\text{photon}} = 0.841\text{eV}$) và chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở đỉnh của vùng giả bền (3)

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Nguyên lý hoạt động của EDFA

Các ion Er^{3+} trong vùng giả bền luôn có khuynh hướng chuyển xuống vùng năng lượng thấp (vùng có mật độ điện tử cao) (4)

Sau khoảng thời gian sống (khoảng 10ms), nếu không được kích thích bởi các photon có năng lượng thích hợp (phát xạ kích thích) các ion Er^{3+} sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn ở vùng nền và phát xạ ra photon (phát xạ tự phát) (5).

Khi cho tín hiệu ánh sáng đi vào EDFA, sẽ xảy ra đồng thời hai hiện tượng sau:

- Các photon tín hiệu bị hấp thụ bởi các ion Er^{3+} ở vùng nền (6). Tín hiệu ánh sáng bị suy hao

- Các photon tín hiệu kích thích các ion Er^{3+} ở vùng giả bền (7). Hiện tượng phát xạ kích thích xảy ra. Khi đó, các ion Er^{3+} bị kích thích sẽ chuyển trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao ở vùng giả bền xuống mức năng lượng thấp ở vùng nền và phát xạ ra photon mới có cùng hướng truyền, cùng phân cực, cùng pha và cùng bước sóng. Tín hiệu ánh sáng được khuếch đại.



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Vùng bước sóng hoạt động của EDFA.

Độ rộng giữa vùng giả bền và vùng nền cho phép sự phát xạ kích thích (khuếch đại) xảy ra trong khoảng bước sóng 1530 nm – 1565nm.

Đây cũng là vùng bước sóng hoạt động của EDFA. Độ lợi khuếch đại giảm nhanh chóng tại các bước sóng lớn hơn 1565 nm và bằng 0 dB tại bước sóng 1616 nm.



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Yêu cầu đối với nguồn bơm

Bước sóng bơm: 980nm và 1480nm

Công suất bơm: Công suất bơm càng lớn thì sẽ có nhiều ion erbium bị kích thích để trao đổi năng lượng với tín hiệu cần khuếch đại và sẽ làm cho hệ số khuếch đại tăng lên

Hướng bơm:

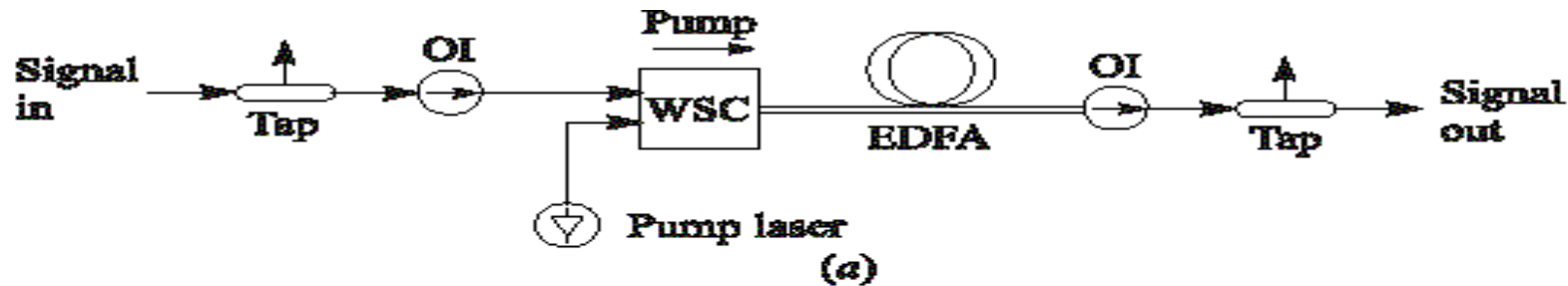
Bơm thuận (codirectional pumping)

Bơm ngược (counterdirectional pumping)

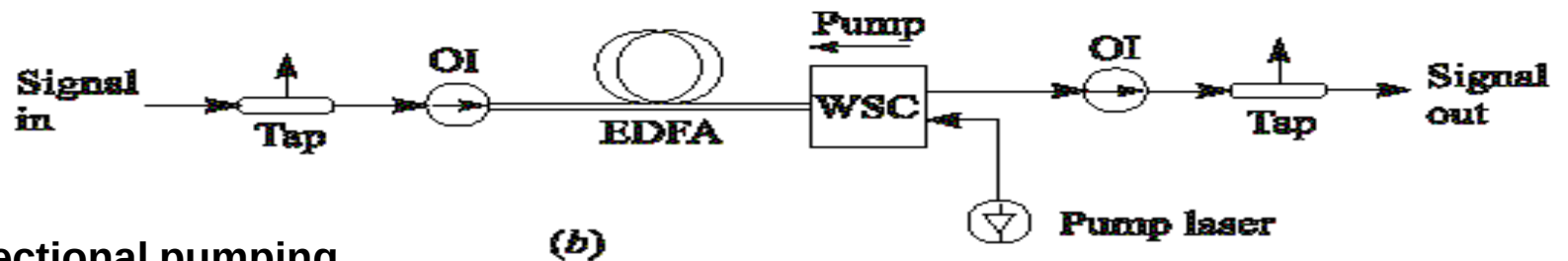
Bơm hai chiều (dual pumping)

4

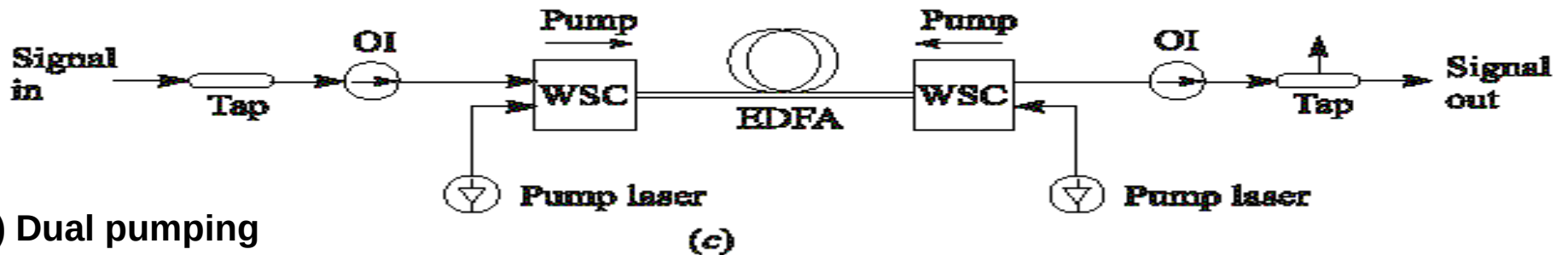
Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)



a) Codirectional pumping



b) Counterdirectional pumping



c) Dual pumping

OI: Optical isolator

WSC: Wavelength-selective coupler



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Ưu khuyết điểm của EDFA

a) Ưu điểm:

- Nguồn laser bơm bán dẫn có độ tin cậy cao, gọn và công suất cao.
- Cấu hình đơn giản: hạ giá thành của hệ thống.
- Cấu trúc nhỏ gọn: có thể lắp đặt nhiều EDFA trong cùng một trạm, dễ vận chuyển và thay thế.
- Công suất nguồn nuôi nhỏ: thuận lợi khi áp dụng cho các tuyến thông tin quang vượt biển.
- Không có nhiễu xuyên kênh khi khuếch đại các tín hiệu WDM như bộ khuếch đại quang bán dẫn.
- Hầu như không phụ thuộc vào phân cực của tín hiệu.



4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

Ưu khuyết điểm của EDFA

khuyết điểm:

- Phổ độ lợi của EDFA không bằng phẳng.
- Băng tần hiện nay bị giới hạn trong băng C và băng L.
- Nhiều được tích lũy qua nhiều chặng khuếch đại gây hạn chế cự ly truyền dẫn.

CHƯƠNG 5

KHUẾCH ĐẠI QUANG

1

Các khái niệm cơ bản

2

Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

3

Bộ khuếch đại quang Raman (RA)

4

Bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA)

5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang



Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

Khuếch đại quang được ứng dụng trong các các hệ thống truyền dẫn quang như các bộ khuếch đại nhằm làm tăng công suất của tín hiệu quang trên đường truyền, khắc phục suy hao do sợi quang và các mối hàn, nối xảy ra trên đường truyền. Tùy theo vị trí lắp đặt, các bộ khuếch đại trên tuyến truyền dẫn quang được chia làm ba loại:

Khuếch đại công suất (Booster Amplifier)

Khuếch đại đường dây (In-line Amplifier)

Tiền khuếch đại (Preamplifier)

5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

Khuếch đại công suất (Booster Amplifier): là bộ khuếch đại quang được đặt ngay sau thiết bị phát nhằm mục đích làm tăng công suất tín hiệu quang đến mức cao nhất để làm cho khoảng cách truyền cực đại.

Yêu cầu của các bộ khuếch đại công suất là tạo ra công suất đầu ra cực đại chứ không phải độ lợi cực đại vì công suất tín hiệu ngõ vào lớn.



5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang.....●

Khuếch đại đường dây (In-line Amplifier): là các bộ khuếch đại quang được đặt trên tuyến quang nhằm mục đích bù mất mát công suất gây ra bởi suy hao sợi, suy hao do kết nối và suy hao do việc phân phối tín hiệu quang trong mạng. Các bộ khuếch đại đường dây có thể được lắp đặt nối tiếp nhau trên đường truyền để gia tăng khoảng cách lắp đặt.

Tuy nhiên, việc lắp đặt nối tiếp các bộ khuếch đại quang sẽ làm giảm hệ số SNR ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống truyền dẫn quang. Vấn đề này sẽ được trình bày trong phần 2.5. Yêu cầu của bộ khuếch đại đường dây là độ ổn định trên toàn bộ dải thông của hệ thống WDM, giữ nhiễu ở mức cực tiểu và thực hiện việc trao đổi tốt tín hiệu quang với sợi quang truyền dẫn.



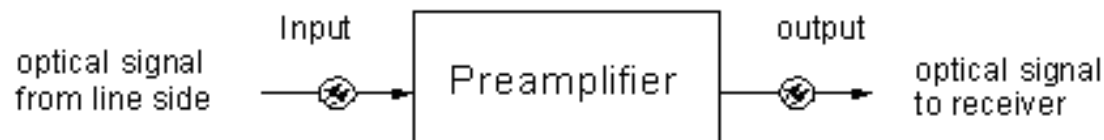
5

Một số vấn đề trong ứng dụng của các bộ khuếch đại quang

Tiền khuếch đại (Preamplifier): là các bộ khuếch đại quang được đặt ngay trước thiết bị thu quang nhằm khuếch đại tín hiệu ngay trước khi tín hiệu được đưa vào thiết bị.

Điều này làm giảm yêu cầu ngặt của độ nhạy thiết bị thu và cho phép hệ thống truyền dẫn quang hoạt động với tốc độ bit cao hơn. Do vị trí lắp đặt, các bộ tiền khuếch đại hoạt động với công suất tín hiệu vào yếu và mức nhiễu ở đầu thu cao.

Do vậy, yêu cầu của một bộ tiền khuếch đại là độ nhạy lớn, độ lợi lớn và nhiễu thấp.



Multi-Terabit/s transmission capacity

10.2Tbit/s (256 x 42.7Gbit/s)

Record spectral efficiency: **1.28 bit/s/Hz**

>1 Mio. ADSL internet-links or 200 Mio. ISDN lines over one fiber



TeraLight
Fibers

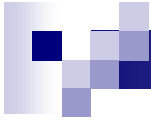
Raman
Pumps

C/L-Band
EDFAs

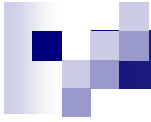
40 Gbit/s ETDM Tx/Rx
(using SiGe electronics)

64 L-band
laser diodes

64 C-band
laser diodes



TÓM TẮT



Question & Answer



THANK YOU